Mechanika a molekulová fyzika - cvičení

(1) Cvičení 1.

(1.1) Opakování

(1.1.1) Skalár

- číslo, nezávislé na bázi SS
- ve fyzice např. čas, dálka

(1.1.2) Vektor

- velikost, orientace vzhledem k dané bázi SS
- ve fyzice např. okamžitá rychlost, síla, poloha?

(1.1.2.1) Příklad 1.

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a^{\rightarrow} + b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$a^{\rightarrow} - b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{2}a^{\rightarrow} + 2b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} + 4 \\ 1 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} \\ 3 \end{pmatrix}$$

(1.1.3) Souřadnicové systémy

(1.1.3.1) $2D$

(1.1.3.1.1) Kartézský SS
- báze $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

(1.1.3.1.2) Polární SS
- máme vzdálenost od počátku r a úhel φ
- převod do kartézských $x = r\cos\varphi$ a $y = r\sin\varphi$

(1.1.3.2) $3D$

(1.1.3.2.1) Kartézský SS
- báze $B = \{e_1, e_2, e_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
- pak $a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1 e_1 + a_2 e_2 + a_3 e_3$

(1.1.3.2.2) Cylindrické souřadnice
- máme vzdálenost od osy počátku r, úhel φ a výšku z
- převod do kartézských
  - $x = r\cos\varphi$
  - $y = r\sin\varphi$
  - $z = z$

(1.1.3.2.3) Sférické souřadnice
- máme vzdálenost od počátku r
- azimutální úhel φ (kolem osy pólu)
- polární úhel θ (od osy pólu)
- převod do kartézských
  - $x = r\cos\varphi\sin\theta$
    - nejprve promítnutí do roviny kolmé na osu pólu - $r\sin\theta$, pak promítnutí na osu x
  - $y = r\sin\varphi\sin\theta$
    - nejprve promítnutí do roviny kolmé na osu pólu - $r\sin\theta$, pak promítnutí na osu y
  - $z = r\cos\theta$
    - promítnutí na osu z

(1.1.3.3) Příklad 1

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$r = \sqrt{2}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

(1.1.3.4) Příklad 2

$$P = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$r = \sqrt{16 + 9 + 49} = \sqrt{74}$$

$$\psi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{3}{4}\right)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) = \arccos\left(\frac{7}{\sqrt{74}}\right)$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{16 + 9} = 5$$

(1.1.4) Skalární součin

$$a^{\rightarrow} \cdot b^{\rightarrow} = \|a\|\|b\| \cos\varphi$$

$$a^{\rightarrow} \cdot b^{\rightarrow} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

např. výpočet práce ve fyzice

$$W = F^{\rightarrow} \cdot s^{\rightarrow}$$

(1.1.5) Vektorový součin

$$c^{\rightarrow} = a^{\rightarrow} \times b^{\rightarrow}$$

$$\|c^{\rightarrow}\| = \|a^{\rightarrow}\|\|b^{\rightarrow}\| \sin\varphi$$

$$c^{\rightarrow} = \det\begin{pmatrix} i & j & k \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i(a_2 b_3 - a_3 b_2) \\ j(a_1 b_3 - a_3 b_1) \\ k(a_1 b_2 - a_2 b_1) \end{pmatrix}$$

$$a^{\rightarrow} \times b^{\rightarrow} = 0 \Rightarrow a^{\rightarrow} \parallel b^{\rightarrow}$$

(1.1.5.1) Příklad 1

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$a^{\rightarrow} x b^{\rightarrow} = \det\begin{pmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i(12 - 12) \\ j(6 - 6) \\ k(-12 + 12) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(1.1.5.2) Příklad 2

jaký je úhel mezi vektory?

$$a^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b^{\rightarrow} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{a^{\rightarrow} \cdot b^{\rightarrow}}{\|a\|\|b\|}\right)$$

$$\varphi = \arccos\left(\frac{4}{\sqrt{5}\sqrt{13}}\right)$$

(1.1.6) Derivace i guess

$$\frac{d}{\mathrm{dx}}(f \pm g) = \frac{df}{\mathrm{dx}} \pm \frac{dg}{\mathrm{dx}}$$
$$\frac{d}{\mathrm{dx}}(fg) = \frac{df}{\mathrm{dx}}g + f\frac{dg}{\mathrm{dx}}$$
$$\frac{d}{\mathrm{dx}}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{\frac{df}{\mathrm{dx}}g - f\frac{dg}{\mathrm{dx}}}{g^2}$$
$$\frac{d}{\mathrm{dx}}(f \circ g) = \frac{df}{\mathrm{dx}} \circ g \cdot \frac{dg}{\mathrm{dx}}$$
$$\frac{d}{\mathrm{dx}}\sin = \cos$$
$$\frac{d}{\mathrm{dx}}\cos = -\sin$$
$$\frac{d}{\mathrm{dx}}\tan = \frac{1}{\cos^2 x}$$

(1.1.7) Příklad 1

Po jaké křivce se pohybuje bod, jehož parametrické rovnice mají tvar $x = 3A\sin(\frac{\pi}{2}t)$ a $y = 2A\cos(\frac{\pi}{2}t)$?

$$x^2 = 3^2A^2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$
$$y^2 = 2^2A^2\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 = 3^2A^2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + 2^2A^2\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) \Rightarrow \frac{x^2}{9A^2} + \frac{y^2}{4A^2} = 1$$

bod se pohybuje po elipse

(1.1.8) Příklad 2

Po jaké křivce se pohybuje bod, jehož parametrické rovnice mají tvar $x = r\sin(\omega t)$ a $y = r\cos(\omega t)$? Zjistěte jeho rychlost a zrychlení.

$$\begin{aligned} x^2 &= r^2\sin^2(\omega t) \\ y^2 &= r^2\cos^2(\omega t) \\ x^2 + y^2 &= r^2(\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)) \\ x^2 + y^2 &= r^2 \end{aligned}$$

Bod se pohybuje po kružnici s poloměrem r

Rychlost:

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx}{dt} = \omega r\cos(\omega t) \\ v_y &= \frac{dy}{dt} = -\omega r\sin(\omega t) \\ v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{\omega^2 r^2\cos^2(\omega t) + (-\omega)^2 r^2\sin^2(\omega t)} \\ &= \sqrt{\omega^2 r^2} \\ &= \omega r \end{aligned}$$

Zrychlení

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt}\omega r\cos(\omega t) \\ &= -\omega^2 r\sin(\omega t) \\ a_y &= \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt} - \omega r\sin(\omega t) \\ &= -\omega^2 r\cos(\omega t) \\ a &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{\omega^4 r^2\sin^2(\omega t) + \omega^4 r^2\cos^2(\omega t)} \\ &= \sqrt{\omega^4 r^2} \\ &= \omega^2 r \end{aligned}$$

(1.1.9) Příklad 3.

Určete rychlost a zrychlení bodu, jehož parametrické rovnice polohy v závislosti na čase mají tvar $x = 3A\sin(\frac{\pi}{2}t)$ a $y = 2A\cos(\frac{\pi}{2}t)$?

$$\begin{aligned} x &= 3A\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\ y &= 2A\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
v_x &= \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} 3A \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\
&= 3A\frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\
v_y &= \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} 2A \sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\
&= -2A\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
v &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{3^2A^2\frac{\pi^2}{2^2}\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + (-2)^2A^2\frac{\pi^2}{2^2}\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)} \\
&= \sqrt{9A^2\frac{\pi^2}{4}\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + A^2\pi^2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)} \\
&= \sqrt{A^2\pi^2\left(\frac{9}{4}\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right)} \\
&= A\pi\sqrt{\frac{9}{4}\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} 3A\frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\
&= -3A\frac{\pi^2}{4}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\
a_y &= \frac{dv_y}{dt} = \frac{d}{dt} - 2A\frac{\pi}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right) \\
&= -A\frac{\pi^2}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
a &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{9A^2\frac{\pi^4}{16}\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + A^2\frac{\pi^4}{4}\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)} \\
&= \sqrt{A^2\pi^4\left(\frac{9}{16}\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \frac{1}{4}\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right)} \\
&= A\pi^2\sqrt{\frac{9}{16}\sin^2\left(\frac{\pi}{2}t\right) + \frac{1}{4}\cos^2\left(\frac{\pi}{2}t\right)}
\end{aligned}
$$

(2) Cvičení 2.

(2.1) Příklad 6.

Z výšky 100m nad povrchem Země v zeměpisné šířce $\varphi = 50°$ pustíme rychlostí $v = 0$ těleso na zem. Určete kterým směrem a o kolik se odchýlí bod dopadu od kolmice.

Země se otáčí kolem své osy s $\omega = \frac{2\pi}{24*3600}\ \mathrm{rad} \cdot s^{-1}$

Znám dobu do dopadu:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Vzorec pro Coriolisovu sílu:

$$\vec{F_c} = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v})\vec{a_c} = 2(\vec{v} \times \vec{\omega})$$

(3) Cvičení 3.

(3.1) Příklad 1.

Část řetízku o délce a leží na perfektně hladké desce stolu o výšce h, zatímco zbytek o délce b visí přes hranu. Z jakou dobu dopadne poslední oko řetízku na podlahu?

Vyjdeme ze zákona zachování mechanické energie:

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{am}{a+b}gh + \frac{bm}{a+b}g\left(h - \frac{b}{2}\right) = mg\left(h - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}mv^2$$

Vyjádřím rychlost:

$$\begin{aligned}
mg\left(h - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{2}mv^2 &= \frac{am}{a+b}gh + \frac{bm}{a+b}g\left(h - \frac{b}{2}\right) \\
\frac{1}{2}mv^2 &= \frac{am}{a+b}gh + \frac{bm}{a+b}g\left(h - \frac{b}{2}\right) - mg\left(h - \frac{a+b}{2}\right) \\
v^2 &= 2\frac{a}{a+b}gh + 2\frac{b}{a+b}g\left(h - \frac{b}{2}\right) - 2g\left(h - \frac{a+b}{2}\right) \\
v &= \sqrt{2\frac{a}{a+b}gh + 2\frac{b}{a+b}g\left(h - \frac{b}{2}\right) - 2g\left(h - \frac{a+b}{2}\right)} \\
v &= \sqrt{\frac{2agh - 2bg\left(h - \frac{b}{2}\right)}{a+b} - 2g\left(h - \frac{a+b}{2}\right)}
\end{aligned}$$

Vyjádřím čas:

(3.2) Příklad 2.

Odhadněte práci vynaloženou námořníky na svinutí čtvercové plachty o straně b = 8 m upevněné na vodorovném ráhnu. Plachta má hmotnost m = 60 kg. Jaký je výkon jejích práce pokud to zvládli za 5 min.

$$W = \int_{t_0}^{t_1} F dt$$
$$W = E_k - E_p$$
$$W = mgh_2 - mgh_1$$
$$h_2 = h_1 + \Delta h$$
$$\Delta h = \frac{l}{2} = 4m$$
$$h_1 = 4m$$
$$W = 60 * 10 * 8 - 60 * 10 * 4 = 2400J$$

A výkon:

$$P = \frac{W}{t} = \frac{2400}{60 * 5} = 8W$$

(3.3) Příklad 3.

Hmotný bod o hmotnosti m = 1 kg se pohybuje po dráze $y = x^3$ tak, že v čase t = 0 s je jeho poloha [0, 0] a v t = 10 s je [10, 1000]. Zapište parametrické rovnice pohybu, určete sílu, která jej vyvolává, a spočítejte práci, kterou vykoná v časovém intervalu <0, 10> s, přímým výpočtem, a pak pomocí zákona zachování energie.